MPG No. 14.4.51 $\bar{4}'2m'$ (-4'2m' setting) [Type III, tetragonal] [G tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} G_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xx} = \mathbb{G}_v^{(1)}$

* Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{yzx} = 3\mathbb{Q}_u^{(1)}$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyz} \end{bmatrix}$$

$G_{yzx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(2)}$
$G_{xyz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_u^{(2)}$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & 0 & G_{xxzz} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -G_{xxxx} & -G_{xxzz} & 0 & 0 & 0 \\ G_{xxzz} & -G_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xxxx} = -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{G}_v^{(1)} + 4\mathbb{G}_v^{(2)}$
$G_{xxzz} = \mathbb{G}_{4v}^{(1)} + \mathbb{G}_v^{(1)}$
$G_{yzyz} = -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} - \mathbb{G}_v^{(2)}$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{xxyy} & G_{xxzz} & 0 & 0 & 0 \\ -G_{xxyy} & 0 & -G_{xxzz} & 0 & 0 & 0 \\ -G_{xxzz} & G_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xxyy} = -2\mathbb{G}_v^{(3)} + 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)}$
$G_{xxzz} = -\mathbb{G}_v^{(3)} - 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)}$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} G_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzyz} = 2\mathbb{G}_v^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzyz} = -\mathbb{G}_v^{(5)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)}$$
$$G_{xyxy} = 2\mathbb{G}_v^{(5)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzyz} = -\mathbb{G}_v^{(6)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)}$$
$$G_{xyxy} = 2\mathbb{G}_v^{(6)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & G_{xxyy} & G_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -G_{xxyy} & -G_{xxxx} & -G_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ G_{zzxx} & -G_{zzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 & G_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{yzzy} & 0 & 0 & -G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xyxy} & 0 & 0 & -G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxx} = -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{G}_v^{(1)} + 4\mathbb{G}_v^{(2)}$$
$$G_{xxyy} = -2\mathbb{G}_v^{(3)} + 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)}$$
$$G_{xxzz} = \mathbb{G}_{4v}^{(1)} + \mathbb{G}_v^{(1)} - \mathbb{G}_v^{(3)} - 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)}$$
$$G_{zzxx} = \mathbb{G}_{4v}^{(1)} + \mathbb{G}_v^{(1)} + \mathbb{G}_v^{(3)} + 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)}$$
$$G_{yzyz} = -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} - \mathbb{G}_v^{(2)} - \mathbb{G}_v^{(5)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)}$$
$$G_{yzzy} = -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} - \mathbb{G}_v^{(2)} + \mathbb{G}_v^{(5)} - \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)}$$
$$G_{xyxy} = 2\mathbb{G}_v^{(5)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 & G_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzzy} & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xyxy} & 0 & 0 & G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzyz} = 2\mathbb{G}_v^{(4)} - \mathbb{G}_v^{(6)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)}$$
$$G_{yzzy} = -2\mathbb{G}_v^{(4)} - \mathbb{G}_v^{(6)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)}$$
$$G_{xyxy} = 2\mathbb{G}_v^{(6)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{xxxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_{yyzz} \\ G_{zzxx} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yyzz} - G_{zzxx} & 0 \\ 0 & G_{yzzy} & 0 \\ 0 & 0 & G_{zxxz} \\ -G_{yzzy} - G_{zxxz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxx} = -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{G}_{v}^{(1)} + 4\mathbb{G}_{v}^{(2)}$$
$$G_{yyzz} = -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} - \mathbb{G}_{v}^{(1)} + \mathbb{G}_{v}^{(3)}$$
$$G_{zzxx} = \mathbb{G}_{4v}^{(1)} + \mathbb{G}_{v}^{(1)} + \mathbb{G}_{v}^{(3)}$$
$$G_{yzzy} = -\mathbb{G}_{4v}^{(1)} - \mathbb{G}_{v}^{(2)} + \mathbb{G}_{v}^{(5)}$$
$$G_{zxxz} = \mathbb{G}_{4v}^{(1)} + \mathbb{G}_{v}^{(2)} + \mathbb{G}_{v}^{(5)}$$